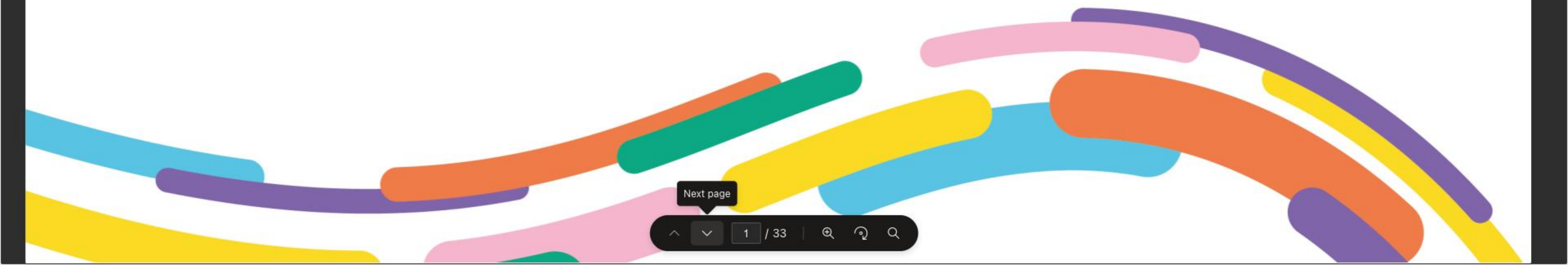


Proceso Gestionar Cambios TI

CdE Ingeniería de TI DevExp



LdC Procesos DevExp TI

- **Proceso Habilitar y Mantener Soluciones**
 - *Practicas del ciclo de vida de desarrollo SW*
 - *Consejo de Expertos TI*
- **Proceso Gestionar Cambios TI**
 - *Consejo de Cambios TI*
- **Admon EC's en la CMDB de Clases**
 - *Business Application*
 - *SW DevExp*
- **Admon Azure DevOps**
 - *Modelo administrativo de la Herramienta (Azure Boards y Wiki)*
- **Admon Licencias Visual Studio**
- **Curadores Comunicados del CdE DevExp**



Jessica Buriticá



Marcela Casarrubia



Laura Varela



Cristian Cano

- I+D+I
- Auditoría preventiva
- Mejorar experiencia de Desarrolladores en Procesos



Estefania Henao



Alicia Perez



Bibiana Caicedo
(Líder)



Juan Pablo Mazo

1.¿Por qué es importante cumplir los Procesos y sus Controles?

**Cuando Todos
cumplimos los
Procesos, logramos:**

1

Que la imagen de la Organización no se vea afectada para que continuemos siendo uno de los Bancos más reconocidos en Colombia y en el mundo.

2

Que los Servicios que le ofrecemos a nuestros usuarios y clientes no se vean afectados y estén siempre disponibles, para continuar generando confianza en el medio financiero.

3

Que el Banco cumpla con los controles definidos a nivel nacional e Internacional (Ley SOX – Cotización en la Bolsa de New York).

2. SOX en Bancolombia

SOX

Ley emitida en el 2002 desde el Gobierno de Estados Unidos por el diputado Michael G. Oxley y el senador Paul S. Sarbanes para monitorear el control interno sobre los estados financieros a las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Estados Unidos.

¿Por qué debemos cumplir SOX?

Por tener títulos ADR (American Depositary Receipts) / Certificados que representan acciones de empresas extranjeras que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE, cumplir la 20F

¿Cómo cumplimos con SOX?

Certificando anualmente el correcto diseño y funcionamiento del Sistema de Control interno en la compañía:

- Evaluación de diseño y operatividad de controles SOX de los procesos (Recorridos Auditoría Interna y Certificación A&C).
- Evaluación de controles garantizando que los procesos existen y están funcionando.
- Gestión y comunicación de brechas identificadas por la Auditoría Interna y las Auditorías Externas (Revisoria Fiscal – PwC, la Superfinanciera, etc.).

Definiciones del proceso Gestionar cambios TI

3. Definiciones Proceso

Cambio TI*

Adición, modificación o eliminación de componentes de Software e Infraestructura en aplicaciones o componentes de TI



Cambio Automático

Ejecución desde herramientas de integración como Azure DevOps o Solman mediante Pipelines de Release y/o Pipelines de Build



Cambio Manual

No se ejecuta desde herramientas de Integración como Azure Devops y Solman. Ejemplo: Cambios ejecutados directamente en Plataformas On Premise



Afectación

Interrupción y/o degradación (lentitud, intermitencia) en la disponibilidad de Aplicaciones o Componentes de TI



*No son Cambios de TI :

Autorizaciones de accesos y permisos a componentes de TI.

Configuraciones, parametrizaciones funcionales en las aplicaciones y carga de archivos por parte del usuario.

Pedidos realizados en Catalogo de Servicios (Helix)

4. Tipos de Cambios Manuales

Tipos de Cambios TI	Tipo de cambio	Genera afectación	Requiere ejecución	Requiere planificación	Necesita coordinación y/o notificación	Diligenciar Encuesta de Riesgo	Tipo de ejecución/ Cierre
	Ágil (1)	NO	A demanda	NO	NO	SI	Manual
	Estándar (2)	NO	A demanda	NO	NO	NO	
	Programado (3)	SÍ	Planificada	SÍ	SÍ	SI	
	Emergencia (4)	SÍ	Inmediata	NO	SÍ	SI	

- (1) Los cambios Agiles **NO** generan afectación, se ejecutan a demanda en el horario en que el servicio NO está disponible para los usuarios o en ventanas acordadas con los usuarios o en Pilotos Controlados o en Cierre de Servicios de la Malla de Operación.
- (2) Los Cambios Estándar se realizan para atender actividades administrativas y de aprovisionamiento de las plataformas o cambios que no pueden realizar los equipos de producto mediante IaC (Infraestructura como Código) desde Azure DevOps.
- (3) Los Cambios Programados deben asistir al Consejo de Cambios debido a que tienen que ejecutarse en fechas y horarios planificados con anterioridad para mitigar las afectaciones que pueden ocasionar sobre la disponibilidad de las Aplicaciones / Componentes TI.
- (4) Necesario para solucionar Eventos que puedan causar riesgos inminentes de afectación o Incidentes que estén generando afectación en la disponibilidad de las Aplicaciones / Componentes TI.

6. Modelo de Cambios TI en Plataformas

Propósito

Brindar una guía de actuación a los Equipos TI que ejecutan Cambios en plataformas Nube y Onpremise en ambientes productivos a través de pipelines operativos, pipelines de infraestructura, herramientas de administración, herramientas de automatización u otras aplicaciones creadas por TI, hasta que se libere la creación, actualización y cierre automático de cambios de IaC en Helix.

Nota: Para los cambios manuales de infraestructura Onpremise, se debe seguir el proceso Gestionar Cambios TI, creando la CRQ manual, seleccionando el tipo de cambio a ejecutar de acuerdo al riesgo evaluado.

[Modelo de Cambios TI en Plataformas - Overview](#)

MODELO DE CAMBIOS TI EN PLATAFORMAS

Herramienta de Despliegue / Ejecución	¿Genera afectación en la disponibilidad de los servicios?	¿Debes crear una CRQ Manual en Helix?	¿Asistes al Consejo de Cambios TI?	Observación del Cambio
Azure Devops - Pipelines de Build (Infra/Operación) o Herramientas de Administración / Automatización	SI	SI	SI	Para todos los cambios que SI generen afectación en la disponibilidad de los servicios, ten en cuenta: 1. <u>Crear CRQ en Helix con la plantilla: Cambio en Produccion.Manual.Programado.General.Riesgo >=3</u> 2. <u>Anexar a la CRQ el enlace del pipeline de build o de la Herramienta de Administración / Automatización.</u> 3. <u>Si tu cambio causará afectación en los servicios de cara a clientes >= 30 minutos</u>, es necesario que coordines con <i>Servicios para los clientes</i> tanto su ventana como su comunicación por Circular 028 y que asistas al Consejo de Cambios TI, 15 días hábiles antes de ejecutar la CRQ. 4. <u>Si es absolutamente necesario que ejecutes tus despliegues durante fechas de restricción de cambios TI</u>, debes adjuntar la aprobación de tu Director a la CRQ que creaste manualmente en Helix. Nota: Al diligenciar el campo "Gestion Consejo" ten presente que debes asistir de forma presencial cuando tu cambio es de complejidad alta y/o transversal a otros componentes o sino debes registrarlo como recomendado.
	NO	NO	NO	Para los despliegues de infraestructura que no generan afectación en la disponibilidad de los servicios, no es necesario crear CRQ en Helix.

Lineamientos Gestionar Cambios TI

7. Lineamientos Circular 028

La **Superintendencia Financiera de Colombia**, mediante la **circular 028**, nos exige comunicar a los clientes oportunamente (mínimo 8 días calendario), las afectaciones mayores a 30 minutos de los servicios y/o los canales del banco de cara a clientes.

Sin embargo, para poder garantizar el despliegue y la movilización de la información al cliente, al interior de la organización se debe **crear el cambio como mínimo 15 días hábiles** antes para dar cumplimiento.

Si tienes preguntas, inquietudes o sugerencias, puedes contactar a Julieth Mejia Higueta <JULIMEJI@bancolombia.com.co>

8. Lineamientos de Cambios en Fechas de Restricción

Para garantizar la disponibilidad de nuestros servicios financieros es recomendable que no se implementen cambios durante las fechas de restricción. Si es absolutamente necesario, se debe realizar un análisis especial para mitigar sus riesgos e impactos y contar con la aprobación del Director o Líder de Entorno .

Algunas definiciones para las fechas de restricción:

- 1 día hábil antes de la Quincena
- El día de la quincena
- Un día hábil después de la Quincena.
- Otras Fechas Especiales definidas en el "Calendario Cambios Alto Impacto y Fechas Restricción"

Nota: La aprobación del Director o Líder de Entorno aplica para cambios Agiles y Programados (Consejo), excepto para cambios Estándar, Emergencia y aliados.

9. Lineamientos para el Consejo de Cambios TI



■ Acta de Cambios:

- ✓ El acta se genera todos los lunes y miércoles a las 12:00 PM (Día hábil inmediatamente anterior a la sesión del Consejo).
- ✓ Para que tu Petición de Cambio quede en el acta, debes garantizar que tu Cambio cumpla con lo siguiente antes de las 12 PM:
 - Contar con todos los **requisitos exigidos por el Proceso**
 - Tener aprobación por el **líder asignado**.
 - Garantizar que el campo “**Fecha Consejo**” corresponda al día de la sesión del Consejo.
 - Diligenciar el campo “**Gestión Consejo**”
 - * **Recomendado:** No requiere una sustentación amplia ante el Consejo.
 - * **Presencial:** Debido a su complejidad y transversalidad la Petición de Cambio requiere una sustentación más amplia ante el Consejo.

- **Frecuencia:** El Consejo siempre sesiona los **martes y jueves**, incluso si el día anterior es festivo.
- **Asistencia:** Los Cambios **Presenciales** deben ser expuestos ante el Consejo por el Coordinador, por medio de teams / teleconferencia.
- **Notas del Consejo de Cambios:** El Acta con el resultado de la evaluación de todos los Cambios que se revisaron en la sesión del Consejo, es enviada en la mañana de cada **martes y jueves**, a los coordinadores requeridos.

10. Protocolo para Integrantes (Consejo de Cambios TI)

Como Integrante del Consejo de Cambios TI tu conocimiento y participación son claves para realizar una efectiva evaluación y aprobación de cambios, mitigando afectaciones en servicios y cumpliendo con las siguientes responsabilidades:

1. Previo al Consejo: Revisa y evalúa todos los Cambios (CRQ's) incluidos en el Acta.

2. Durante el Consejo: Consulta el detalle de cada Cambio en tu computador.

3. Escucha atentamente las presentaciones de los Coordinadores de Cambios.

4. Comunica oportunamente tus alertas, sugerencias o inquietudes sobre los Cambios.

5. Participa en la votación para aprobar o no los Cambios.

11. Protocolo para Coordinadores (Consejo de Cambios TI)



Como Coordinador de Cambios TI debes garantizar la impecabilidad en todo su ecosistema (Desarrollo, pruebas, coordinación, comunicación, calidad en la documentación de la CRQ) y exponer ante el Consejo la siguiente información:

1. Describe claramente el Cambio que vas a ejecutar / desplegar en producción. Es un **Mantenimiento** (Parchado, aumento de capacidad, mantenimiento operativo) o **Actualización** (Upgrade de versión, nueva funcionalidad o cambios en la arquitectura)?

2. ¿Cuál será la afectación que percibirán los Clientes y/o Usuarios durante su ejecución?:

- **Afectación:** Total, parcial, lentitud, intermitencia, ninguna u otra.
- **Fechas y horarios de la Afectación**

3. Especifica el Plan de Devolución:

- ¿En qué consiste?
- ¿Cuánto puede tardar ejecutar la devolución?
- ¿Ejecutar la devolución puede causar afectación sobre los servicios?, ¿Qué afectación?

4. Impactos en Malla de Operaciones:

- ¿Vas a retener y liberar procesos en la Malla?
- ¿Relacionaste las CRQ's o las Tareas para ejecutar actividades en la Malla en tu cambio?

5. ¿Coordinaste y notificaste previamente tu Cambio al Negocio?

Interacción con otros Procesos de TI

12. ¿Cuándo Ejecutar el Proceso?

- Cuando se construye una solución de TI y cumple con los requisitos necesarios para pasar a producción. (Proceso Habilitar y Mantener soluciones – DOD definición de Terminado)
- Cuando se requiere implementar o mantener Infraestructura TI y se tiene definido los procedimientos técnicos para la implementación. (Proceso Habilitar y Mantener Infraestructura TI).
- Cuando se presenta una posibilidad de afectación* sobre los servicios ofrecidos a Usuarios y/o Clientes, donde deben ejecutarse actividades inmediatamente para solucionar: Incidentes/ Eventos. (Procesos: Incidentes, Eventos TI).

*Afectación: Interrupción y/o degradación (Lentitud, intermitencia) en la disponibilidad de los servicios/ aplicaciones TI

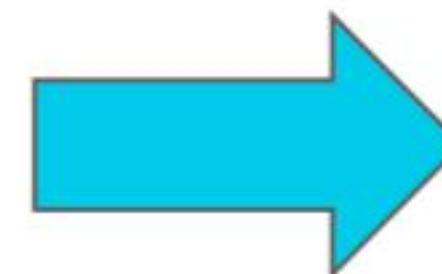
13. Interacción con HYMS– Detalle del Proceso

Proceso Habilitar y Mantener Soluciones

Propósito: Habilitar y Mantener Soluciones tecnológicas con valor e impacto en clientes y usuarios.

DoD
Definición de
Terminado

Implementar
Cambio



Proceso Gestionar Cambios TI

Clasificar y Registrar
Cambio en
Producción



Evaluar y Aprobar
implementación
Cambio en Producción

Validar y Cerrar
Cambio en Producción

Propósito: Posibilitar una entrega rápida y fiable de los cambios de tecnología para el negocio, mitigando los riesgos e impactos que afecten negativamente la estabilidad del entorno de producción en el que se aplica el Cambio.

** Las actividades de Certificación e Implementación hacen parte del Proceso Habilitar y Mantener Soluciones.*

Ciclo de Vida del Proceso Gestionar Cambios TI

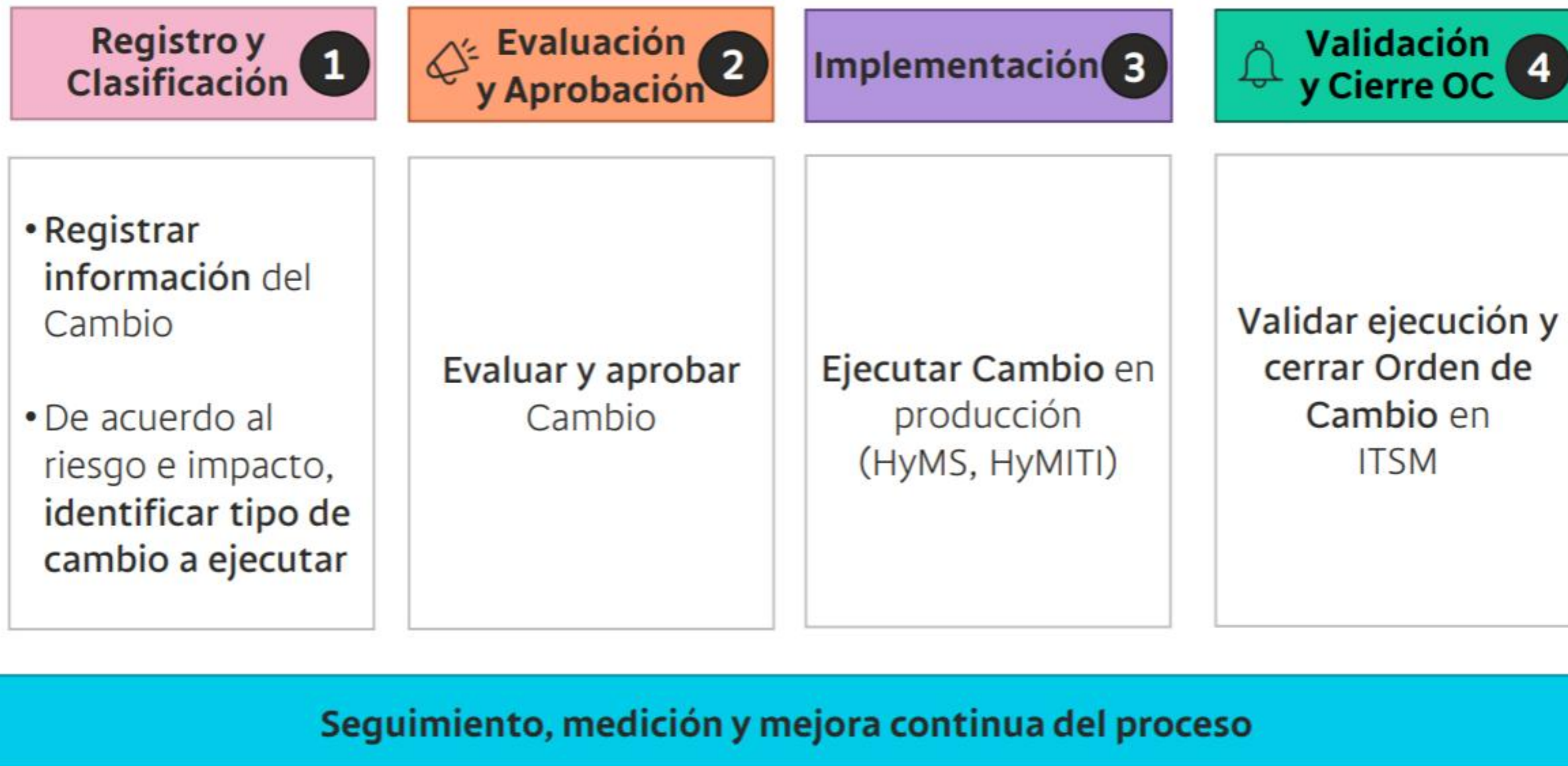
14. Objetivo del Proceso

Habilitar una entrega ágil y fiable de los cambios de tecnología al negocio mitigando los riesgos e impactos que afecten negativamente la disponibilidad de las Aplicaciones / Componentes TI en producción.

**Gestionar
Cambios TI**



15. Ciclo de Vida – Gestionar Cambios TI



Controles del Proceso Gestionar Cambios TI

16. Controles del Proceso

Responsable

Periodicidad

Naturaleza

Evidencia

Tipo Ejecución

**1. Evaluar y Aprobar
Implementación de
Cambios en Producción –
(SOX)**

Equipo de Producto
Consejo de Cambios
GIOTI

A Demanda

Preventivo

Aprobación del Cambio
en Herramienta de
Gestión

Manual

**2. Validar y Cerrar Orden
de Cambio***

Equipo de Producto /
ITSM

A Demanda

Detectivo

Cambio cerrado en ITSM

Automático /
Manual

(*) Los cambios automáticos de SW de Negocio se cierran automáticamente desde la integración de Azure DevOps o Solman con Helix, NO se debe ingresar a Helix a cambiar manualmente el estado del cambio.

17. Nivel de Aprobaciones (Cambios Manuales)

TIPO DE CAMBIO MANUAL	EVALUACIÓN Y APROBACIÓN	
	Responsable	Herramienta de Gestión
ESTÁNDAR	Equipo de Producto*	Helix
ÁGIL	Equipo de Producto*	
PROGRAMADO	Equipo de Producto* y Consejo de Cambios	
EMERGENCIA	Equipo de Producto* y GIOTI	

*Líder de Línea de Conocimiento o persona idónea con el rol de aprobador dentro del Equipo de Producto

18. Nivel de Aprobaciones (Cambios Automáticos – SW de Negocio)

TIPO DE CAMBIO AUTOMATICO SW DE NEGOCIO	EVALUACIÓN Y APROBACIÓN	
	Responsable	Herramienta de Gestión
ÁGIL (RIESGO BAJO)	Equipo de Producto*	Azure DevOps Solman o Herramienta de despliegue
ÁGIL (RIESGO MEDIO)	Líder Técnico EVC o Líder de Línea de Conocimiento (Sólo en absentismos)	
	Líder Técnico EVC o Líder de Línea de Conocimiento (Sólo en absentismos) y Consejo de Cambios	
PROGRAMADO	Equipo de Producto*	
EMERGENCIA	y GIOTI	

*Líder de Línea de Conocimiento o persona idónea con el rol de aprobador dentro del Equipo de Producto

19. ¡Helix!



Gestionar tus Cambios TI en Helix/Centro de Formación Cambios TI

20. Roles funcionales de Cambios en Grupos de Soporte Helix

Coordinador de Cambios de Infra*

Crear, planificar, implementar, monitorear y cerrar cambios

Gestor de Cambios de Infra

Crear, planificar, implementar, monitorear y cerrar cambios

Autorizador de Cambios de Infra**

Revisar, aprobar o rechazar cambios.

* Los Coordinadores deben tener el rol de **Coordinador** y **Gestor de Cambios** en la Infra para crear y gestionar Cambios.

** Los Aprobadores deben tener el rol de **Coordinador**, **Gestor** y **Autorizador de cambios** en la Infra para poder aprobarlos.

21. Roles de Cambios TI en Helix

ROL	RESPONSABILIDADES
COORDINADOR - GESTOR DEL CAMBIO	Crear, planificar, implementar, monitorear y cerrar los cambios
APROBADOR	Revisar, aprobar o rechazar la petición de cambio de acuerdo al análisis realizado